

Aufgabe 1: Fehlerfortpflanzung bei Temperaturmessung

Zur Temperaturmessung wird ein Pt1000 Platin-Messwiderstand mit folgender Kennliniengleichung verwendet:

$$\begin{aligned} R_T &= R_{T0} \left(1 + 3,90802 \cdot 10^{-3} \frac{\vartheta}{^{\circ}\text{C}} - 0,580195 \cdot 10^{-6} \frac{\vartheta^2}{(^{\circ}\text{C})^2} \right) \\ R_{T0} &= 1000 \, \Omega \end{aligned} \quad (1)$$

Laut Herstellerangabe weist der Messwiderstand die folgende Messunsicherheit auf:

$$\Delta\vartheta_R = \pm(0,30 + 0,005 |\vartheta|/^{\circ}\text{C}) \, \text{K} \quad (\text{Grenzabweichung gemäß DIN EN 60751}).$$

Zur Messung des temperaturabhängigen Widerstands wird eine Spannungsteilerschaltung mit Vorwiderstand $R_0 = 1000 \, \Omega$ und Speisespannung $U_0 = 5,0 \, \text{V}$ verwendet, wie in Abbildung 1 gezeigt. Für den Vorwiderstand R_0 wird ein Messwiderstand mit Toleranz $0,1\%$ verwendet, die Spannungsquelle weist eine Toleranz von $0,2\%$ auf.

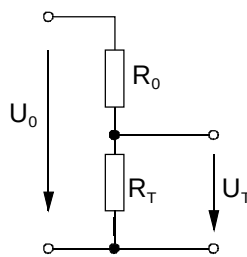


Abbildung 1: Betriebsschaltung für Temperaturmessfühler

a) Berechnen Sie zunächst die Spannung U_T bei der Temperatur von $\vartheta = 50^{\circ}\text{C}$ unter Verwendung der Nominalwerte $R_0 = 1000 \, \Omega$, $U_0 = 5,0 \, \text{V}$ und der idealen Kennlinie von $R_T(\vartheta)$ gemäß Gleichung 1:

- unter Berücksichtigung des quadratischen Terms
- unter Vernachlässigung des quadratischen Terms

b) Die Messunsicherheit $\Delta\vartheta_R$ des Sensors hat eine Unsicherheit ΔR_T des bei einer bestimmten Temperatur gemessenen Widerstands $R_T(\vartheta)$ zur Folge. Berechnen Sie die aufgrund $\Delta\vartheta_R$ maximal bzw. minimal zu erwartenden Widerstandswerte $R_{T\max}$, $R_{T\min}$ für $\vartheta = 50^{\circ}\text{C}$.

c) Berücksichtigen Sie nun die möglichen Fehler von R_0 , U_0 und R_T bei der Berechnung der resultierenden maximalen bzw. minimalen Spannung $U_{T\max}$, $U_{T\min}$, die sich bei $\vartheta = 50^{\circ}\text{C}$ jeweils einstellen kann.

- d) Betrachten Sie nun den allgemeinen Ausdruck $U_T(R_T(\vartheta))$ unter Vernachlässigung des quadratischen Terms in $R_T(\vartheta)$ (Gleichung 1). Wenden Sie auf $U_T(R_T(\vartheta))$ das Fehlerfortpflanzungsgesetz für systematische Fehler an und berechnen Sie ΔU_T . Ist das Ergebnis konsistent mit dem Ergebnis aus Teilaufgabe b)?
- e) ΔU_T der Teilaufgabe c) ist die Messunsicherheit der Spannung am Temperaturfühler, die aus dem Zusammenwirken des Fehlers des Sensors $\Delta \vartheta_R$, des Fehlers der Spannung ΔU_0 sowie des Fehlers des Vorwiderstands ΔR_0 entsteht. Daraus resultiert eine gesamte Messunsicherheit $\Delta \vartheta_G > \Delta \vartheta_R$. Berechnen Sie die gesamte Messunsicherheit $\Delta \vartheta_G$. Der quadratische Term in der Kennliniengleichung darf dabei vernachlässigt werden.

Aufgabe 2:

Es ist der systematische Fehler des Leitungswiderstands auf die Temperaturmessung mit temperaturabhängigen Widerständen zu untersuchen. Der jeweilige Temperaturfühler soll über ein zweiadriges Kupferkabel angeschlossen sein, Aderquerschnitt $A = 0,14 \text{ mm}^2$, Länge des Kabels $l = 25 \text{ m}$, spezifischer Widerstand von Kupfer $\rho_{\text{CU}} = 0,0178 \cdot 10^{-6} \Omega\text{m}$.

Betrachten Sie die folgenden Sensoren:

- Pt100, Pt1000
- NTC-Thermistor mit folgender Kennliniengleichung:

$$R_T = R_N \cdot \exp \left[B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_N} \right) \right] \quad (2)$$

$$R_N = 10 \text{ k}\Omega$$

$$T_N = 298 \text{ K}$$

$$B = 3988 \text{ K}$$

a) Berechnen Sie jeweils den systematischen Fehler der Temperatur bei der Nenntemperatur (d. h. bei Pt-Fühler 0°C , NTC-Fühler 25°C).

b) Unter welchen Voraussetzungen ist eine rechnerische Korrektur des Leitungseinflusses beim Zweileiterverfahren möglich?

c) Um eine Leitungsader zu sparen, wird an Stelle des Vierleiter-Verfahrens gelegentlich auch das sogenannte Dreileiter-Verfahren zur Widerstandsmessung verwendet. Erläutern Sie, wie und unter welchen Voraussetzungen mit nur 3 Leitern der Einfluss des Leitungswiderstands korrigiert werden kann.

Aufgabe 3: Temperaturmessung mit Thermistor

Die Widerstandscharakteristik eines NTC-Thermistors wird näherungsweise durch die folgende Gleichung beschrieben:

$$R_T = R_N \cdot \exp \left[B \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_N} \right) \right]$$

$B = 4000 \text{ K}$, $T_N = 298 \text{ K}$, $R_N = 5 \text{ k}\Omega$. Der Wärmeübergangswiderstand des Thermistors zur Umgebung beträgt $R_{th} = 1000 \frac{\text{K}}{\text{W}}$, d. h. bei einer im Thermistor umgesetzten Leistung von 1 mW erwärmt sich dieser gegenüber der Umgebungstemperatur um 1 K . Die thermische Zeitkonstante des Thermistors beträgt $\tau_{th} = 15 \text{ s}$. Zur Messung des Widerstandswerts wird der Thermistor an eine Stromquelle mit Strom I_0 angeschlossen.

- Berechnen Sie die im Thermistor umgesetzte Verlustleistung P_v in Abhängigkeit des Stroms I_0 .
- Berechnen Sie die Erwärmung $\Delta\vartheta$ des Thermistors gegenüber der Umgebung in Abhängigkeit von R_T , R_{th} und I_0 .
- Mit welchem Strom I_0 darf der Thermistor maximal betrieben werden, damit dessen Eigen Erwärmung im Temperaturbereich $-50^\circ\text{C} < \vartheta < 50^\circ\text{C}$ kleiner als $0,5 \text{ K}$ bleibt?
- Der Thermistor befinde sich im thermischen Gleichgewicht bei der Temperatur $\vartheta_0 = 25^\circ\text{C}$ und wird bei $t = 0$ in ein Ölbad unbekannter Temperatur eingetaucht. Nach 30 Sekunden beträgt der Widerstand $R_{T1} = 2 \text{ k}\Omega$. Berechnen Sie die Temperatur ϑ_1 des Ölbad.

Hinweis: Die „innere“, den Widerstand bestimmende Temperatur des Thermistors folgt dem äußeren Temperatursprung wie ein Tiefpass 1. Ordnung.

Aufgabe 4: Temperaturmessung mit Thermoelement

Ein Eisen-Konstantan-Thermoelement wird über eine Kupferleitung an ein mV-Meter angeschlossen. Die Kontaktstellen weisen die folgenden Temperaturen auf:

$$\begin{aligned}\text{Eisen-Konstantan (Messstelle)} \quad \vartheta_M &= 120^\circ\text{C} \\ \text{Eisen-Kupfer (Kontaktstelle 1)} \quad \vartheta_1 &= 25^\circ\text{C} \\ \text{Konstantan-Kupfer (Kontaktstelle 2)} \quad \vartheta_2 &= 20^\circ\text{C}\end{aligned}$$

- Berechnen Sie die sich ergebende Thermospannung U_{th1} .
- Wie groß ist die Thermospannung U_{th0} im messtechnisch korrekt ausgeführten Fall $\vartheta_1 = \vartheta_2 = 20^\circ\text{C}$?
- Welche scheinbare Temperaturabweichung $\Delta\vartheta_M$ ergibt sich für die Messstelle aus dem Vergleich der Temperaturspannungen der Teilaufgaben a) und b)?

Die benötigten thermoelektrischen Koeffizienten können der folgenden Tabelle entnommen werden.

Material	$K_{XPt}/(\frac{\text{mV}}{100\text{K}})$
Konstantan	-3,47
Kupfer	+0,72
Eisen	+1,87

Aufgabe 5: NTC-Kennlinie mit Steinhart-Hart Gleichung

Alternativ zur Näherungsformel in Aufgabe 3 kann der Zusammenhang zwischen Temperatur und Widerstand eines NTC-Sensors mit höherer Genauigkeit mit Hilfe der Steinhart-Hart Gleichung beschrieben werden:

$$\frac{1}{T} = A + B \ln(R_T / \Omega) + C (\ln(R_T / \Omega))^3$$

T ist die absolute Temperatur in Kelvin, für R_T ist der jeweilige Widerstandswert in Ω einzusetzen. Die Koeffizienten A, B, C können aus 3 Widerstandsmessungen bei jeweils unterschiedlicher Temperatur ermittelt werden.

- Bestimmen Sie die Koeffizienten der Steinhart-Hart Gleichung, indem Sie als Stützstellen die Widerstandswerte bei den Temperaturen $\vartheta = -20^\circ\text{C}; 25^\circ\text{C}; 70^\circ\text{C}$ aus der Tabelle `R_T characteristics` der Datei `Datenblatt_NTC-Sensor.pdf` (im Download-Bereich) verwenden. Benützen Sie die Spalte für $R_{25} = 5\text{ k}\Omega$. Verwenden Sie zur Lösung des Gleichungssystems z. B. das Eliminationsverfahren nach Gauss. Ein dazu geeignetes Beispielpogramm `gauss.c` finden Sie im Download-Bereich. Setzen Sie der Einfachheit halber die Koeffizienten direkt in den Beispiel-Quellcode ein.
- Überprüfen Sie stichprobenartig für mehrere Werte von R_T die sich nach der Steinhart-Hart-Gleichung ergebenden Temperaturen ($R_T = 48535\ \Omega; 5000\ \Omega; 867\ \Omega$) und vergleichen Sie die Werte mit der Tabelle im Datenblatt (`Datenblatt_NTC-Sensor.pdf`).